Práticas de Engenharia de Software Contínua × fatores de QVT

Achados da etapa 2: o que a literatura diz sobre como CI, CD, DevOps, *on-call* e práticas afins aumentam ou reduzem os fatores de qualidade de vida no trabalho de quem produz software

187 + 790	17	15	22
registros nas buscas 1 e 2	aprovados na busca 1	“talvez” na busca 1	elos prática → fator nos abstracts

> **Atenção: achados preliminares.** O que cada artigo “diz” neste documento é o que o **abstract** afirma. A ligação prática → fator vai ser extraída do **texto completo**, com a skill *analise-esc-fatores*, depois que os aprovados tiverem PDF no app. Só um elo deste documento já vem do texto completo: o do piloto (seção 1). A busca 2 (estudos empíricos, 790 registros) ainda não foi triada.

Pergunta. Como a adoção de práticas de Engenharia de Software Contínua (ESC) aumenta ou reduz cada fator de QVT levantado na etapa 1? O que se registra é só o **primeiro elo**: o que a prática faz com a presença do fator. Se isso faz bem ou mal vem da polaridade do fator na etapa 1, mostrada entre parênteses ao lado do nome: *fator −* prejudica o bem-estar e *fator +* favorece.

Como ler os efeitos. **↑ aumenta** e **↓ reduz** descrevem a presença do fator, não o bem-estar. Para o efeito líquido, combine com a polaridade do fator: reduzir *Interrupções no trabalho* (fator −) é bom; aumentar *Reconhecimento no trabalho* (fator +) também.

Base. Busca no Scopus (CAPES) em 2026-11-05; triagem dos abstracts com os critérios da skill *analise-esc-fatores*; catálogo de 64 fatores congelado em 24/09/2026. Protocolo completo em docs/busca-esc-qvt.md.

1. O que o corpus da etapa 1 já dizia

Varredura do texto completo dos 65 artigos com fatores: 37 não mencionam nenhuma prática de ESC, 22 só de passagem (referência, cargo do participante, nome de ferramenta) e 6 tocam no elo, sempre como evidência secundária.

Artigo	O que diz sobre prática → fator
Trinkenreich et al. (2023)	*Postmortem* sem culpados e times multifuncionais levam à cultura generativa (Westrum/DORA), que reduz o *burnout* — mas a ligação prática → cultura é citada, não medida
Trinkenreich et al. (2025)	Recomenda *postmortems* sem culpados para reforçar a segurança psicológica e o pertencimento
Cerqueira et al. (2024)	Líder empático equilibra as escalas de *on-call*; *postmortem* honesto reduz a culpa — em recomendações apresentadas como além da análise
Jafarzadeh et al. (2025)	Ciclos de entrega contínua mantêm intensidade alta e sem pausa, caminho para o *burnout*
Kumar et al. (2025)	"Automatizar tudo para a entrega contínua" libera tempo para o trabalho que o desenvolvedor valoriza
Benlian et al. (2025)	Em projeto grande, atraso pequeno se propaga pelo *pipeline* de entrega contínua e gera estresse e sensação de fracasso

Piloto da extração pelo texto completo

Três desses artigos foram lidos inteiros com as regras da skill. Só um elo se sustenta: recomendação apresentada além dos dados, ou com a ligação vinda de trabalho citado, não conta.

> **Benlian et al. (2025)** — Entrega contínua **↑ aumenta** *desfecho:* estresse e sensação de fracasso. **Mecanismo:** em projeto grande, o *pipeline* de entrega contínua interliga o trabalho de muitos, e um atraso pequeno se propaga e é vivido como falha em escala maior. **Condições:** projetos ágeis de larga escala; em projeto pequeno o participante I30 não relata o efeito. **Evidência:** empírica direta.
> Supplementary Qualitative Insights (I15): "it creates extra stress because even minor delays have ripple effects on our continuous delivery pipeline and feel like a failure on a much larger scale".

Cerqueira et al. (2024) e Trinkenreich et al. (2023): nenhum elo. Westrum (2004) e o relatório DORA, citados por Trinkenreich, viram candidatos ao corpus.

2. As buscas

Busca	O que pega	Registros
1 — ESC × QVT	Práticas de ESC + termos de bem-estar **e dos fatores** (carga, pressão de prazo, interrupção, carga cognitiva, *toil*, horas de trabalho, segurança psicológica…) + quem produz software	187
2 — estudos empíricos de ESC	Estudos de adoção e desafios de CI/CD/DevOps com entrevista, *survey* ou estudo de caso, menos o que já cai na busca 1	790

Filtros: artigo, conferência, revisão ou capítulo; inglês ou português; sem Medicina e Enfermagem. Calibração com 12 artigos-semente: a união das buscas recupera 8. Os 4 que ficam fora não citam nenhuma prática de ESC no resumo e entram por *snowballing*. Só 5 registros da busca 1 já estavam no banco da etapa 1.

Triagem da busca 1

Veredito	Registros
Aprovado	17
Talvez (precisa do texto completo)	15
Reprovado — ferramenta/técnica	68
Reprovado — fora de ES	43
Reprovado — sem elo	17
Reprovado — sem pessoas	10
Reprovado — secundário	9
Reprovado — sem elo: CI só como atributo do ágil; o estresse é atribuído às limitações do ágil	2
Reprovado — veículo: revista de prática (Dr. Dobb's); sem elo entre CI e pessoas	1
Reprovado — ferramenta/técnica: IA generativa, sem prática de ESC	1
Reprovado — ferramenta/técnica: estimativa com LLM, sem prática de ESC	1
Reprovado — sem elo: o efeito sobre equilíbrio trabalho-vida é da IA generativa, não de prática de ESC	1
Reprovado — sem elo: DevOps só como cargo em anúncios de vagas	1
Reprovado — sem elo: o efeito sobre carga cognitiva é das ferramentas de IA; CI/CD só como recomendação	1

3. Visão geral: prática × fator

Cada linha é um par prática × fator afirmado em pelo menos um abstract. ↑ aumenta, ↓ reduz, ↕ ambivalente; o número é a quantidade de artigos.

Prática	Fator	↑	↓	↕
DevSecOps	*desfecho:* experiência do desenvolvedor (DevEx) prejudicada	1		
ESC/DevOps em geral	*desfecho:* satisfação no trabalho	2		
ESC/DevOps em geral	Percepção de risco no trabalho (emergente)	1		
ESC/DevOps em geral	Clima de aprendizagem (fator +)	1		
Entrega contínua	Interação com clientes (fator −)	1		
Entrega contínua	*desfecho:* moral dos desenvolvedores	1		
Entrega contínua	*desfecho:* estresse		1	
Entrega contínua	*desfecho:* motivação e satisfação no trabalho	1		
Entrega contínua	Ansiedade de implantação (emergente)		1	
Implantação contínua	Carga de trabalho (fator −)		1	
Integração contínua	*desfecho:* sentimento negativo	1		
Integração contínua	Confiança no estado do código (emergente)	1		
Integração contínua	*desfecho:* estresse (desequilíbrio esforço-recompensa)		1	
Integração contínua	Manutenção do ambiente de desenvolvimento (fator −)	1		
Monitoramento e observabilidade	Fadiga de alertas (emergente)		1	
Pipeline de CI/CD	Carga cognitiva (fator −)		2	
Pipeline de CI/CD	*desfecho:* frustração (intensidade emocional negativa)	1		
Releases frequentes	Conflito trabalho-família (fator −)		1	
Releases frequentes	Carga de trabalho (fator −)		1	
Site Reliability Engineering	*desfecho:* moral dos engenheiros			1

4. Achados por prática

O que cada abstract afirma, agrupado pela prática. O nome do artigo leva à ficha dele (seção 5).

Entrega contínua

5 elos em 3 artigo(s)

↓ **reduz** Ansiedade de implantação (fator emergente, Tarefa e carga de trabalho)
Limoncelli (2018) *— SQL is no excuse to avoid DevOps*
Mecanismo: automatizar as releases troca o upgrade manual, preocupante e estressante, por um evento regular que acontece sem incidente, o que torna o local de trabalho mais sustentável. **Condições:** com automação do gerenciamento de schema do banco SQL e disciplina dos desenvolvedores.
Abstract: “Automating releases liberates us. It turns a worrisome, stressful, manual upgrade process into a regular event that happens without incident.”

↑ **aumenta** Interação com clientes (fator −)
Itkonen et al. (2016) *— Perceived Benefits of Adopting Continuous Delivery Practices*
Mecanismo: a adoção de entrega contínua aumentou a comunicação e a colaboração entre desenvolvedores e cliente. **Condições:** organização cliente-fornecedor, em transição de cinco anos.
Abstract: “Increased communication and collaboration between developers and customer was perceived as one of the core benefits.”

↑ **aumenta** *desfecho:* moral dos desenvolvedores
Itkonen et al. (2016) *— Perceived Benefits of Adopting Continuous Delivery Practices*
Mecanismo: a adoção de práticas de entrega contínua foi percebida como melhorando o moral dos desenvolvedores; o abstract não diz por qual via. **Condições:** organização cliente-fornecedor, em transição de cinco anos.
Abstract: “improved developer morale”

↓ **reduz** *desfecho:* estresse
Kärpänoja et al. (2016) *— Exploring peopleware in continuous delivery*
Mecanismo: a entrega contínua dá mais responsabilidade aos desenvolvedores, e essa responsabilidade adicional pode diminuir o estresse em vez de aumentá-lo. **Condições:** quando a adoção dá mais responsabilidade aos desenvolvedores; o abstract diz que o estresse não aumenta necessariamente e pode diminuir.
Abstract: “the added responsibilities do not necessarily increase stress, but can actually decrease it”

↑ **aumenta** *desfecho:* motivação e satisfação no trabalho
Kärpänoja et al. (2016) *— Exploring peopleware in continuous delivery*
Mecanismo: a responsabilidade adicional trazida pela entrega contínua melhora motivação e satisfação no trabalho. **Condições:** quando a adoção dá mais responsabilidade aos desenvolvedores.
Abstract: “at the same time improve motivation and job satisfaction”

ESC/DevOps em geral

4 elos em 3 artigo(s)

↑ **aumenta** Clima de aprendizagem (fator +)
Tennakoon e Jayatissa (2025) *— Achieving Sustainability in Sri Lankan SME IT Firms through DevOps*
Mecanismo: DevOps promove uma cultura de aprendizado e melhoria contínuos, e por ela aumenta a satisfação e a retenção dos empregados. **Condições:** PMEs de TI do Sri Lanka.
Abstract: “boosts employee satisfaction and retention by fostering a culture of continuous learning and improvement”

↑ **aumenta** Percepção de risco no trabalho (fator emergente, Tarefa e carga de trabalho)
Hemon et al. (2018) *— Job satisfaction factors and risks perception: An embedded case study of DevOps and Agile Teams*
Mecanismo: junto com a satisfação, DevOps amplifica o risco percebido pelos times; o abstract não detalha de que risco se trata. **Condições:** comparação com times ágeis sem DevOps.
Abstract: “this study unveiled a simultaneous effect of amplification of the risk with DevOps in comparison to Agile”

↑ **aumenta** *desfecho:* satisfação no trabalho
Hemon et al. (2018) *— Job satisfaction factors and risks perception: An embedded case study of DevOps and Agile Teams*
Mecanismo: times DevOps relatam mais satisfação no trabalho que times só ágeis; o abstract não diz por qual fator. **Condições:** comparação com times ágeis sem DevOps.
Abstract: "Findings shows DevOps as an enhancer of job satisfaction in comparison to agile."

↑ **aumenta** *desfecho:* satisfação no trabalho
Hemon-Hildgen et al. (2020) *— Orchestrating automation and sharing in DevOps teams: a revelatory case of job satisfaction factors, risk and work conditions*
Mecanismo: times DevOps relatam mais satisfação no trabalho que times apenas ágeis; o abstract liga isso à orquestração entre automação e compartilhamento. **Condições:** comparação com times só ágeis na mesma empresa; a melhora depende de orquestrar as interações entre automação, compartilhamento e riscos, contingente às condições de trabalho.
Abstract: "Findings show that DevOps provides greater job satisfaction than agile alone."

Integração contínua

4 elos em 4 artigo(s)

↑ **aumenta** Confiança no estado do código (fator emergente, Técnico e ferramentas)
Pinto et al. (2017) *— Inadequate testing, time pressure, and (Over) confidence: A tale of continuous integration users*
Mecanismo: o uso de CI faz o desenvolvedor confiar que o código está num estado conhecido; parte dessa confiança é falsa quando se confia cegamente nos testes. **Condições:** a confiança é falsa quando os testes são inadequados e confiados cegamente.
Abstract: "although some respondents reported that CI usage increases the confidence that the code is in a known state, some respondents also reported that there is a false sense of confidence when blindly trusting tests"

↑ **aumenta** Manutenção do ambiente de desenvolvimento (fator −)
Soltren e Mulligan (2023) *— Enabling Pre-Merge CI on your TV*
Mecanismo: tornar obrigatória a aprovação na CI pré-merge acrescenta processo para quem faz commit sempre que o merge falha. **Condições:** CI pré-merge obrigatória num build embarcado multiplataforma de grande escala.
Abstract: "Forcing passing pre-merge CI checks resulted in additional process for committers when merges failed."

↑ **aumenta** *desfecho:* sentimento negativo
Souza e Silva (2017) *— Sentiment Analysis of Travis CI Builds*
Mecanismo: a quebra do build no servidor de CI está associada a sentimento negativo nos commits, numa relação de mão dupla. **Condições:** quando o build quebra; a influência observada é pequena.
Abstract: "We found evidence that negative sentiment both affects and is affected by the result of the build process, although the influence seems to be small."

↓ **reduz** *desfecho:* estresse (desequilíbrio esforço-recompensa)
Riedl et al. (2025) *— How an Agile Software Process Increases Developers' Job Satisfaction: A Stress Perspective Based on the Effort-Reward-Imbalance Model*
Mecanismo: integração contínua reduz a percepção de estresse, predominantemente pelo aumento da percepção de recompensa. **Condições:** o benefício é menor para desenvolvedores com alto sobrecomprometimento.
Abstract: "the other six practices (pair programming, continuous integration, refactoring, unit testing, collective ownership, coding standards) have a stress-reducing effect"

Pipeline de CI/CD

3 elos em 3 artigo(s)

↓ **reduz** Carga cognitiva (fator −)
Fluri et al. (2023) *— Measuring the Benefits of CI/CD Practices for Database Application Development*
Mecanismo: a automação da integração e da implantação do banco de dados, antes feitas à mão, reduz a carga cognitiva relatada pelo time nas entrevistas antes/depois. **Condições:** desenvolvimento de aplicações de banco de dados em que integração e implantação eram manuais; dois casos industriais.
Abstract: "the results show the CI/CD pipeline brings clear benefits to the development team (i.e., reduced cognitive load)"

↓ **reduz** Carga cognitiva (fator −)
Fluri et al. (2024) *— On the importance of CI/CD practices for database applications*
Mecanismo: a automação de integração e implantação pelo pipeline reduziu a carga cognitiva da equipe, segundo entrevistas antes e depois da implantação. **Condições:** desenvolvimento de aplicações de banco de dados, em três casos industriais.
Abstract: “Interviews with the developers before and after the implementation of the CI/CD show that the pipeline brings clear benefits to the development team (i.e., a reduced cognitive load).”

↑ **aumenta** *desfecho:* frustração (intensidade emocional negativa)
Kassab et al. (2026) *— The Emotional Cost of Technical Debt: Quantifying Developer Frustration Across Debt-Related Concern Themes*
Mecanismo: problemas de integração contínua instável (flaky) e de implantação instável aparecem nos comentários com mais emoção negativa que problemas de implementação. **Condições:** quando a integração contínua é instável (flaky) e a implantação é instável; associação observada em comentários de issues de projetos Apache.
Abstract: “We find that operational and infrastructure-oriented concerns - such as flaky continuous integration, configuration complexity, and deployment instability - are associated with systematically higher negative emotional intensity than implementation-level and API usability concerns.”

Releases frequentes

2 elos em 2 artigo(s)

↓ **reduz** Carga de trabalho (fator −)
Rossi et al. (2016) *— Continuous deployment of mobile software at facebook (showcase)*
Mecanismo: aumentar a frequência de implantação força a melhoria da automação de release e implantação, que reduz a carga de trabalho dos desenvolvedores (argumento dos autores para explicar o achado). **Condições:** aplicativo móvel Android do Facebook, de implantação a cada 8 semanas para semanal; depende da automação de release e implantação.
Abstract: “We argue that this findings is due to the fact that increasing the frequency of continuous deployment forces improved release and deployment automation, which in turn reduces developer workload.”

↓ **reduz** Conflito trabalho-família (fator −)
Claes et al. (2017) *— Abnormal Working Hours: Effect of Rapid Releases and Implications to Work Content*
Mecanismo: a passagem para releases rápidas reduziu a atividade de desenvolvimento nos fins de semana e à noite. **Condições:** projeto Mozilla Firefox; o efeito é menor considerando só os contratados da Mozilla (d = 0.64 em fins de semana e 0.23 à noite); dados quantitativos de uma só organização.
Abstract: “We find that switching to rapid releases has reduced weekend work (Cohen's d = 1.43) and working during the night (Cohen's d = 0.45).”

DevSecOps

1 elo em 1 artigo(s)

↑ **aumenta** *desfecho:* experiência do desenvolvedor (DevEx) prejudicada
Ferazza e Mersinas (2026) *— Socio-technical Friction: An Emergent Grounded Theory of DevSecOps Challenges*
Mecanismo: os esforços de segurança do DevSecOps são vividos pelos engenheiros como disruptivos e ineficientes no trabalho diário. **Condições:** iniciativas que tratam os sistemas social e técnico separadamente, com prioridades desalinhadas entre gestores e engenheiros e sem soluções desenhadas em conjunto.
Abstract: “engineers frequently experienced security efforts as disruptive, inefficient, and detrimental to their developer experience (DevEx)”

Implantação contínua

1 elo em 1 artigo(s)

↓ **reduz** Carga de trabalho (fator −)
Claassen e Boekhorst (2015) *— Shorter feedback loops by means of continuous deployment*
Mecanismo: a implantação contínua diminui o esforço de implantação que recai sobre os desenvolvedores, o que aumenta sua felicidade.
Abstract: “This also lowers the deployment effort for developers, increasing their happiness.”

Monitoramento e observabilidade

1 elo em 1 artigo(s)

↓ **reduz** Fadiga de alertas (fator emergente, Tarefa e carga de trabalho)
Gummadi et al. (2026) *— Service Level Objective (SLO) Observability with Splunk and Dynatrace in Microservices*
Mecanismo: monitoramento baseado em SLO, alinhado à experiência real do usuário, reduz a fadiga de alertas em comparação com limiares estáticos genéricos. **Condições:** observabilidade centrada em SLO em vez de monitoramento de uptime e limiares estáticos genéricos.
Abstract: “The paper illustrates successful applications of SLO frameworks in reducing alert fatigue, improving mean time to resolution, and enhancing cross-team accountability”

Site Reliability Engineering

1 elo em 1 artigo(s)

↕ **ambivalente** *desfecho:* moral dos engenheiros
Kafoe et al. (2026) *— "making Our Life Less Monotonous" or "just Tick Things Off": An Exploratory Multi-Method Study of Toil*
Mecanismo: o toil da operação de serviços em produção é visto como prejudicial à moral, e sua eliminação é elogiada, mas pode afetar negativamente quem trabalha predominantemente com toil. **Condições:** a eliminação do toil favorece a moral em geral; para funcionários cujo trabalho é predominantemente toil, a eliminação pode ter impacto negativo.
Abstract: “Practitioners generally view toil negatively, citing its impact on organisations' growth, teams' efficiency, and morale. However, while toil elimination is generally praised, we also observe resistance stemming from concerns over cost, complexity, and the possible negative impact this elimination can have on employees predominantly working on toil.”

---

5. Artigos aprovados e “talvez”

Uma ficha por artigo: o que ele estuda e conclui segundo o abstract, e os elos que afirma. “Talvez” são artigos que tratam de pessoas e de ESC, mas cujo abstract não diz se há efeito: precisam do texto completo.

Aprovados (17)

Ferazza e Mersinas (2026) — Socio-technical Friction: An Emergent Grounded Theory of DevSecOps Challenges

Lecture Notes in Computer Science

Teoria fundamentada com 18 entrevistas (9 gestores de cibersegurança e 9 engenheiros de software) sobre os obstáculos à adoção de DevSecOps. Conclui que os engenheiros vivem as iniciativas de segurança como disruptivas, ineficientes e prejudiciais à sua experiência de desenvolvedor, e que o desalinhamento sociotécnico (prioridades desalinhadas, comunicação quebrada) gera atrito.

DevSecOps ↑ **aumenta** *desfecho:* experiência do desenvolvedor (DevEx) prejudicada

---

Kafoe et al. (2026) — "making Our Life Less Monotonous" or "just Tick Things Off": An Exploratory Multi-Method Study of Toil

Proceedings - 2026 IEEE/ACM 48th International Conference on Software Engineering, ICSE 2026

Estudo multimétodo sobre toil em SRE: análise de literatura cinzenta e entrevistas semiestruturadas no ING Group. Conclui que os praticantes veem o toil negativamente, inclusive pelo impacto na moral das equipes, e que a eliminação do toil é elogiada, mas enfrenta resistência, entre outros motivos pelo possível impacto negativo sobre quem trabalha predominantemente com toil.

Site Reliability Engineering ↕ **ambivalente** *desfecho:* moral dos engenheiros

---

Kassab et al. (2026) — The Emotional Cost of Technical Debt: Quantifying Developer Frustration Across Debt-Related Concern Themes

FSE Companion 2026 - Proceedings of the 34th ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering

Análise de mais de 73 mil comentários de issues de três projetos Apache (Hadoop, Kafka, Flink), com mineração de dívida técnica, LDA e classificação de emoções, propondo o Negative Emotion Index. Conclui que preocupações operacionais e de infraestrutura, como integração contínua instável (flaky) e implantação instável, se associam a intensidade emocional negativa sistematicamente maior que as de implementação.

Pipeline de CI/CD ↑ **aumenta** *desfecho:* frustração (intensidade emocional negativa)

Riedl et al. (2025) — How an Agile Software Process Increases Developers’ Job Satisfaction: A Stress Perspective Based on the Effort-Reward-Imbalance Model

Business and Information Systems Engineering

Survey com 178 desenvolvedores na Áustria testando um modelo de mediação moderada (estresse pelo modelo esforço-recompensa) entre agilidade (oito práticas) e satisfação no trabalho. A agilidade aumenta a satisfação indiretamente ao reduzir o estresse, sobretudo por aumentar a percepção de recompensa; entre as práticas, integração contínua (com programação em par, refatoração, teste unitário, propriedade coletiva e padrões de código) tem efeito redutor de estresse, enquanto mudança de requisitos e relação com cliente o aumentam.

Integração contínua ↓ **reduz** *desfecho:* estresse (desequilíbrio esforço-recompensa)

Tennakoon e Jayatissa (2025) — Achieving Sustainability in Sri Lankan SME IT Firms through DevOps

Proceedings - International Research Conference on Smart Computing and Systems Engineering, SCSE 2025

Revisão de literatura e survey com mais de 100 profissionais de PMEs de TI do Sri Lanka, analisado por modelagem de equações estruturais, sobre o impacto de DevOps na sustentabilidade econômica, ambiental e social. Conclui que DevOps aumenta a satisfação e a retenção dos empregados ao promover uma cultura de aprendizado e melhoria contínuos.

ESC/DevOps em geral ↑ **aumenta** Clima de aprendizagem (fator +)

Fluri et al. (2024) — On the importance of CI/CD practices for database applications

Journal of Software: Evolution and Process

Revisão sinóptica e proposta de um pipeline genérico de CI/CD para aplicações de banco de dados, aplicado em três casos industriais com medições e entrevistas com desenvolvedores antes e depois. Conclui que o CI/CD reduziu falhas de implantação e aumentou o número de implantações, e que trouxe benefícios claros à equipe, como redução da carga cognitiva.

Pipeline de CI/CD ↓ **reduz** Carga cognitiva (fator −)

Fluri et al. (2023) — Measuring the Benefits of CI/CD Practices for Database Application Development

Proceedings - 2023 IEEE/ACM International Conference on Software and System Processes, ICSSP 2023

Dois estudos de caso industriais implantam um pipeline de CI/CD que automatiza a integração e a implantação de aplicações de banco de dados (antes manuais), com medidas quantitativas e entrevistas com os desenvolvedores antes e depois. Além de menos implantações falhas e mais implantações, os desenvolvedores relatam redução da carga cognitiva.

Pipeline de CI/CD ↓ **reduz** Carga cognitiva (fator −)

Hemon-Hildgen et al. (2020) — Orchestrating automation and sharing in DevOps teams: a revelatory case of job satisfaction factors, risk and work conditions

European Journal of Information Systems

Estudo de caso com 59 funcionários de 12 times ágeis e DevOps de uma mesma empresa, à luz das teorias de características do trabalho e de Herzberg. Conclui que DevOps dá mais satisfação no trabalho que o ágil sozinho, mas amplifica riscos e exige orquestrar automação e compartilhamento, a depender das condições de trabalho.

ESC/DevOps em geral ↑ **aumenta** *desfecho:* satisfação no trabalho

---

Hemon et al. (2018) — Job satisfaction factors and risks perception: An embedded case study of DevOps and Agile Teams

International Conference on Information Systems 2018, ICIS 2018

Estudo de caso exploratório com 11 times ágeis e DevOps sobre percepção de riscos e dificuldades e sobre (in)satisfação no trabalho. Conclui que DevOps aumenta a satisfação no trabalho em relação ao ágil, mas ao mesmo tempo amplifica o risco percebido.

ESC/DevOps em geral ↑ **aumenta** *desfecho:* satisfação no trabalho; ESC/DevOps em geral ↑ **aumenta** Percepção de risco no trabalho (fator emergente, Tarefa e carga de trabalho)

Limoncelli (2018) — SQL is no excuse to avoid DevOps

Queue

Artigo de opinião em revista de prática (ACM Queue; literatura cinza de 1º nível, entra com aviso), sem método empírico declarado, defendendo DevOps com bancos SQL por automação de schema e de releases. Afirma que automatizar releases transforma um upgrade manual preocupante e estressante em evento rotineiro e cria um local de trabalho mais sustentável.

Entrega contínua ↓ **reduz** Ansiedade de implantação (fator emergente, Tarefa e carga de trabalho)

Claes et al. (2017) — Abnormal Working Hours: Effect of Rapid Releases and Implications to Work Content

IEEE International Working Conference on Mining Software Repositories

Mineração de repositórios do Mozilla Firefox (e comparação com o Firefox OS) para estudar padrões de horário de trabalho antes e depois da mudança para ciclo de releases rápidas. Conclui que a mudança reduziu o trabalho em fins de semana e à noite, também entre os contratados da Mozilla (com efeitos menores), sugerindo impacto positivo no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Releases frequentes ↓ **reduz** Conflito trabalho-família (fator −)

Pinto et al. (2017) — Inadequate testing, time pressure, and (Over) confidence: A tale of continuous integration users

Proceedings - 2017 IEEE/ACM 10th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering, CHASE 2017

Survey qualitativo com 158 usuários de integração contínua sobre as causas de quebra de build: testes inadequados são a principal causa técnica e falta de tempo pesa nas causas sociais. Parte dos respondentes relata que a CI aumenta a confiança de que o código está num estado conhecido, e parte relata uma falsa sensação de confiança ao confiar cegamente nos testes.

Integração contínua ↑ **aumenta** Confiança no estado do código (fator emergente, Técnico e ferramentas)

Souza e Silva (2017) — Sentiment Analysis of Travis CI Builds

IEEE International Working Conference on Mining Software Repositories

Estudo de mineração de repositórios sobre builds do Travis CI e os commits correspondentes, analisando o sentimento dos desenvolvedores. Conclui que o sentimento negativo afeta e é afetado pelo resultado do build (quebra), com influência pequena, e que os desenvolvedores tendem a ser mais positivos ao escrever sobre o servidor de CI.

Integração contínua ↑ **aumenta** *desfecho:* sentimento negativo

---

Itkonen et al. (2016) — Perceived Benefits of Adopting Continuous Delivery Practices
International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement
Estudo de caso exploratório, com entrevistas semiestruturadas, numa organização cliente-fornecedor ao longo de cinco anos de transição para entrega contínua. Os benefícios percebidos incluem mais comunicação e colaboração entre desenvolvedores e cliente e melhora do moral dos desenvolvedores, além de produtividade e qualidade.
Entrega contínua ↑ **aumenta** Interação com clientes (fator −); Entrega contínua ↑ **aumenta** *desfecho:* moral dos desenvolvedores

---

Kärpänoja et al. (2016) — Exploring peopleware in continuous delivery
ACM International Conference Proceeding Series
Entrevistas com profissionais de projetos que aplicam entrega contínua, sobre como a prática afeta os desenvolvedores. Conclui que os benefícios exigem dar mais responsabilidade aos desenvolvedores, e que essa responsabilidade a mais não aumenta necessariamente o estresse, podendo reduzi-lo e melhorar motivação e satisfação no trabalho.
Entrega contínua ↓ **reduz** *desfecho:* estresse; Entrega contínua ↑ **aumenta** *desfecho:* motivação e satisfação no trabalho

---

Rossi et al. (2016) — Continuous deployment of mobile software at facebook (showcase)
Proceedings of the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering
Relato industrial do processo de implantação móvel do Facebook, com análise de métricas de engenharia de sete anos, durante a passagem de uma implantação Android a cada 8 semanas para uma por semana. Conclui que a frequência de implantação não afeta diretamente a produtividade nem a qualidade, e os autores argumentam que isso ocorre porque a maior frequência força automação que reduz a carga de trabalho dos desenvolvedores.
Releases frequentes ↓ **reduz** Carga de trabalho (fator −)

Claassen e Boekhorst (2015) — Shorter feedback loops by means of continuous deployment
Lecture Notes in Business Information Processing
Artigo curto que propõe usar implantação contínua para fechar cedo o ciclo de feedback das funcionalidades. Afirma que a prática também diminui o esforço de implantação dos desenvolvedores, aumentando sua felicidade; o abstract não descreve método nem amostra.
Implantação contínua ↓ **reduz** Carga de trabalho (fator −)

Talvez (15)

Anandayuvaraj et al. (2026) — Learning from Software Failures: A Case Study at a National Space Research Center
Proceedings - 2026 IEEE/ACM 48th International Conference on Software Engineering, ICSE 2026
Estudo de caso com 10 entrevistas com engenheiros de software de pesquisa num centro espacial nacional (mais 5 em outras organizações de alta confiabilidade) sobre como aprendem com falhas. Conclui que o aprendizado com falhas é informal e ad hoc e é minado por falta de tempo, rotatividade e documentação fragmentada; o abstract liga esses fatores à prática (postmortem), não a prática às pessoas.

Gummadi et al. (2026) — Service Level Objective (SLO) Observability with Splunk and Dynatrace in Microservices
2026 International Conference on Artificial Intelligence, Systems, and Emerging Technologies, ICAISET 2026
Artigo sobre observabilidade centrada em SLO com plataformas de mercado em microsserviços, discutindo fundamentos, desafios de integração e boas práticas. Afirma que aplicações de SLO reduziram a fadiga de alertas, mas parece ilustrativo e não descreve método nem amostra; precisa do texto completo para saber se há evidência sobre as pessoas.
Monitoramento e observabilidade ↓ **reduz** Fadiga de alertas (fator emergente, Tarefa e carga de trabalho)

Jeyam et al. (2026) — "still in the Loop": Coping with Technostress in DevOps Teams and the Impact of GenAI
Proceedings - 2026 IEEE/ACM 48th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice, ICSE-SEIP 2026
Estudo qualitativo com 26 entrevistas com membros de times DevOps sobre como vivem e enfrentam o tecnoestresse, com foco na IA generativa. Identifica estratégias de coping focadas na emoção e no problema (desenvolvimento de habilidades, compartilhamento de conhecimento, padronização de ferramentas) e o papel duplo da IA generativa; o abstract não liga uma prática de ESC específica ao tecnoestresse, só o contexto DevOps.

Jothi et al. (2026) — Empowering Developer Productivity through Platform Engineering: A Transformative Approach to Scalable and Streamlined Software Development

Platform Engineering: Concepts, Challenges, and Applications

Capítulo de livro acadêmico, conceitual, que discute como a engenharia de plataforma (automação, fluxos padronizados, autoatendimento) melhora a produtividade e a experiência do desenvolvedor, citando redução da carga cognitiva. O abstract não traz dados nem resultados empíricos; a afirmação aparece como tema do capítulo.

Kirpitsas e Pachidis (2026) — KIBO, a new hybrid software development method with enhanced information systems auditing capability

Information and Software Technology

Propõe o KIBO, método híbrido que integra Scrum, DevOps e Disciplined Agile Delivery com auditoria contínua, avaliado por 90 especialistas e numa implantação de 7 semanas; o time relatou melhora de qualidade, confiabilidade do processo e satisfação líquida dos desenvolvedores. A satisfação é atribuída ao método como um todo, não a uma prática de ESC isolada.

Lertpongrujikorn et al. (2026) — Empirical Analysis of Cloud-Edge Infrastructure Complexity: Practitioner Pain Points and Architectural Directions

Proceedings - International Conference on Computer Communications and Networks, ICCCN

101 entrevistas semiestruturadas em 86 organizações sobre práticas, dores e expectativas do desenvolvimento cloud-native; a complexidade de implantação (38,6%) e a dificuldade de onboarding (35,6%) são os principais gargalos, e engenharia de plataforma aparece como direção arquitetural. O abstract não diz se a forma de implantar ou a plataforma afeta as pessoas além da produtividade.

Andreyev (2025) — The Art of Managing Flaky Tests at Scale

2025 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops, ICSTW 2025

Relato de uma iniciativa de um ano para reduzir testes instáveis (flaky) numa grande organização, ajustando limiares de falha para levar em conta a fadiga de alertas e criando incentivos para estabilizar testes. O abstract não traz resultados sobre as pessoas, só que é preciso equilibrar ganhos técnicos com a dinâmica organizacional.

Valenzuela-Toledo et al. (2024) — The Hidden Costs of Automation: An Empirical Study on GitHub Actions Workflow Maintenance

Proceedings - 2024 IEEE International Conference on Source Code Analysis and Manipulation, SCAM 2024

Estudo de mineração da evolução de arquivos de workflow do GitHub Actions em quase 200 projetos, caracterizando a manutenção desses workflows (correção de bugs e melhoria de CI/CD são os principais motivos). O abstract sugere, como motivação, que os workflows geram carga extra para os desenvolvedores, mas não traz resultado sobre as pessoas.

Ahmad et al. (2023) — An Industrial Study on the Challenges and Effects of Diversity-Based Testing in Continuous Integration

IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security, QRS

Estudo de caso na Axis Communications com análise temática de um grupo focal de praticantes seniores sobre os desafios e efeitos percebidos de introduzir priorização de testes baseada em diversidade no pipeline de CI, incluindo aspectos humanos. O abstract lista preferências (técnicas compreensíveis que inspirem confiança, compatíveis com a infraestrutura) mas não diz se há efeito sobre as pessoas.

Asthana et al. (2023) — A Case Study of Developer Bots: Motivations, Perceptions, and Challenges

ESEC/FSE 2023 - Proceedings of the 31st ACM Joint Meeting European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering

Estudo de caso na Microsoft com 23 bots de desenvolvimento usados em fluxos de CI/CD (entrevistas e surveys com autores e usuários dos bots, e meio milhão de ações históricas). Aponta problemas como ruído e excesso de bots e benefícios como comunicação entre times, mas o abstract não diz como isso afeta as pessoas nem separa uma prática de ESC.

Soltren e Mulligan (2023) — Enabling Pre-Merge CI on your TV

Proceedings - 2023 IEEE 16th International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops, ICSTW 2023

Relato industrial (Roku) da adoção de CI pré-merge obrigatória, com dados de confiabilidade do build (quebras caem de 8,70% para 4,85%). Sobre pessoas, diz só que exigir CI pré-merge aprovada trouxe processo adicional aos committers quando o merge falha e que, antes, só com verificação pós-submit, o desenvolvimento às vezes parava; a experiência do desenvolvedor aparece como motivação.

Integração contínua **↑ aumenta** Manutenção do ambiente de desenvolvimento (fator −)

Parry et al. (2022) — Surveying the Developer Experience of Flaky Tests

Proceedings - International Conference on Software Engineering

Survey com 170 desenvolvedores e análise de 38 threads do StackOverflow sobre como desenvolvedores definem testes instáveis (flaky), seus impactos, causas e reações: eles concordam fortemente que testes instáveis atrapalham a integração contínua, e quem os enfrenta com mais frequência tende a ignorar falhas genuínas. O abstract não liga os testes instáveis a um fator de QVT; o texto completo pode trazer impactos sobre as pessoas.

Shetty et al. (2022) — AutoTSG: learning and synthesis for incident troubleshooting

ESEC/FSE 2022 - Proceedings of the 30th ACM Joint Meeting European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering

Estudo empírico de mais de 4 mil guias de troubleshooting (TSGs) ligados a incidentes e do feedback de mais de 400 engenheiros de plantão na Microsoft, seguido da ferramenta AutoTSG para automatizá-los. A fadiga de plantão aparece só como motivação (TSGs incompletos); o abstract não traz resultados sobre o efeito nas pessoas, mas a análise do feedback dos engenheiros pode trazê-los.

Zhang et al. (2018) — One size does not fit all: An empirical study of containerized continuous deployment workflows

ESEC/FSE 2018 - Proceedings of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering

Estudo de métodos mistos (survey e estudo quantitativo em larga escala) sobre experiências, necessidades e barreiras de desenvolvedores com fluxos de implantação contínua conteinerizados; encontra dois fluxos predominantes com trade-offs distintos. Benefícios como onboarding mais fácil aparecem só como contexto, e o abstract não traz resultados sobre efeitos nas pessoas.

Kulas et al. (2014) — Practical experience with test-driven development during commissioning of the multi-star AO system ARGOS

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering

Relato de experiência do uso de TDD, programação em par e integração contínua por engenheiros de software durante o comissionamento do sistema ARGOS, fase de pressão de tempo e estresse. O abstract diz que a equipe conseguiu manter o TDD sob pressão, mas não traz resultados sobre o efeito da integração contínua sobre as pessoas.

---

6. Para o *snowballing*

Estudos secundários não entram na análise, mas os primários que eles resenham são candidatos ao corpus. Somam-se a eles as quatro sementes que nenhuma string alcança e os trabalhos citados pelo corpus da etapa 1.

Fonte	Por quê
Pérez-Sánchez et al. (2024) A Taxonomy on Human Factors that Affect DevOps Adoption	Mapeamento sistemático (21 estudos) que cria uma taxonomia de 59 fatores humanos que afetam a adoção de DevOps, com foco em cultura. A direção é pessoas → adoção, não prática → pessoas; candidato a snowballing pelos primários que tratam de cultura e fatores humanos em DevOps.
Lunde e Colomo-Palacios (2020) Continuous practices and technical debt: A systematic literature review	Revisão sistemática sobre como práticas contínuas e DevOps afetam a dívida técnica (fator do catálogo), com impactos positivos e negativos; conclui que podem reduzi-la se bem aplicadas. Não trata de pessoas diretamente, mas os primários sobre práticas contínuas e dívida técnica podem servir ao snowballing.
Zimmermann (2017) Microservices tenets: Agile approach to service development and deployment	Artigo de visão geral que revisa introduções populares a microsserviços e os compara com SOA; afirma que microsserviços e os paradigmas associados (inclusive a abordagem DevOps contínua) aumentam a carga cognitiva dos arquitetos. Não é estudo primário e o efeito é atribuído a microsserviços, não a uma prática de ESC.
Jha et al. (2023) From theory to practice: Understanding DevOps culture and mindset	Revisão sistemática sobre cultura e mentalidade DevOps (princípios, práticas, ferramentas, desafios), que diz ajudar a entender o fenômeno pela perspectiva de fatores humanos e identifica três temas culturais: colaboração, melhoria contínua e automação. Candidato a snowballing pelos primários sobre cultura DevOps.
Pérez-Sánchez et al. (2025) A theory on human factors in DevOps adoption	Mapeamento sistemático seguido de clusterização e avaliação por questionário (n=15) que identifica 59 fatores humanos relacionados ao DevOps e propõe uma teoria sobre fatores humanos na adoção de DevOps; a direção estudada é fatores humanos → adoção, não DevOps → pessoas. Candidato a snowballing pelos primários resenhados.
Laukkanen e Mantyla (2015) Build Waiting Time in Continuous Integration-An Initial Interdisciplinary Literature Review	Revisão interdisciplinar da literatura sobre tempo de espera do build em integração contínua; classifica os efeitos da espera em específicos de CI, cognitivos e emocionais e sugere reduzir a percepção da espera com feedback e outras atividades durante a integração. Candidato a snowballing pelos primários sobre efeitos cognitivos e emocionais da espera do build.
Westrum (2004), *A typology of organisational cultures*	Base da ligação práticas → cultura generativa citada por Trinkenreich et al. (2023)
Relatórios DORA / *Accelerate*	Dor do *deploy*, retrabalho e *burnout* associados às capacidades de entrega contínua
Hilton et al. (2017); Fagerholm et al. (2017); Greiler et al. (2022)	Sementes sem prática de ESC no resumo; nenhuma string as recupera

7. Referências (aprovados e “talvez”)

Ahmad, Azeem; Neto, Francisco Gomes De Oliveira; Enoiu, Eduard Paul; Sandahl, Kristian; Leifler, Ola (2023). An Industrial Study on the Challenges and Effects of Diversity-Based Testing in Continuous Integration. *IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security, QRS*. DOI: 10.1109/QRS60937.2023.00041

Anandayuvaraj, Dharun; Singla, Tanmay; Hammadeh, Zain Alabedin Haj; Lund, Andreas; Holloway, Alexandra; Davis, James C. (2026). Learning from Software Failures: A Case Study at a National Space Research Center. *Proceedings - 2026 IEEE/ACM 48th International Conference on Software Engineering, ICSE 2026*. DOI: 10.1145/3744916.3773149

Andreyev, Oleg (2025). The Art of Managing Flaky Tests at Scale. *2025 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops, ICSTW 2025*. DOI: 10.1109/ICSTW64639.2025.10962486

Asthana, Sumit; Sajnani, Hitesh; Voyloshnikova, Elena; Acharya, Birendra; Herzig, Kim (2023). A Case Study of Developer Bots: Motivations, Perceptions, and Challenges. *ESEC/FSE 2023 - Proceedings of the 31st ACM Joint Meeting European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*. DOI: 10.1145/3611643.3616248

Claassen, Arjan; Boekhorst, Laurens (2015). Shorter feedback loops by means of continuous deployment. *Lecture Notes in Business Information Processing*. DOI: 10.1007/978-3-319-18612-2_24

Claes, Maelick; Mantyla, Mika; Kuutila, Miikka; Adams, Bram (2017). Abnormal Working Hours: Effect of Rapid Releases and Implications to Work Content. *IEEE International Working Conference on Mining Software Repositories*. DOI: 10.1109/MSR.2017.3

Ferazza, Francesco; Mersinas, Konstantinos (2026). Socio-technical Friction: An Emergent Grounded Theory of DevSecOps Challenges. *Lecture Notes in Computer Science*. DOI: 10.1007/978-3-032-20018-1_22

Fluri, Jasmin; Fornari, Fabrizio; Pustulka, Ela (2023). Measuring the Benefits of CI/CD Practices for Database Application Development. *Proceedings - 2023 IEEE/ACM International Conference on Software and System Processes, ICSSP 2023*. DOI: 10.1109/ICSSP59042.2023.00015

Fluri, Jasmin; Fornari, Fabrizio; Pustulka, Ela (2024). On the importance of CI/CD practices for database applications. *Journal of Software: Evolution and Process*. DOI: 10.1002/smr.2720

Gummadi, Venkata Pavan Kumar; Chilamkurthi, Lakshmi Sujatha; Kavuri, Srikanth (2026). Service Level Objective (SLO) Observability with Splunk and Dynatrace in Microservices. *2026 International Conference on Artificial Intelligence, Systems, and Emerging Technologies, ICAISET 2026*. DOI: 10.1109/ICAISET66439.2026.11541542

Hemon, Aymeric; Monnier-Senicourt, Laetitia; Rowe, Frantz (2018). Job satisfaction factors and risks perception: An embedded case study of DevOps and Agile Teams. *International Conference on Information Systems 2018, ICIS 2018*.

Hemon-Hildgen, Aymeric; Rowe, Frantz; Monnier-Senicourt, Laetitia (2020). Orchestrating automation and sharing in DevOps teams: a revelatory case of job satisfaction factors, risk and work conditions. *European Journal of Information Systems*. DOI: 10.1080/0960085X.2020.1782276

Itkonen, Juha; Udd, Raoul; Lassenius, Casper; Lehtonen, Timo (2016). Perceived Benefits of Adopting Continuous Delivery Practices. *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*. DOI: 10.1145/2961111.2962627

Jeyam, Dharneeka; Wiedemann, Anna; Schwabe, Gerhard; Güney, Kadircan (2026). "still in the Loop": Coping with Technostress in DevOps Teams and the Impact of GenAI. *Proceedings - 2026 IEEE/ACM 48th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice, ICSE-SEIP 2026*. DOI: 10.1145/3786583.3786899

Jothi, C. Saranya; Surya, E.; Rabiya, M. Syed; Lalitha, B.; Roselinkiruba, R. (2026). Empowering Developer Productivity through Platform Engineering: A Transformative Approach to Scalable and Streamlined Software Development. *Platform Engineering: Concepts, Challenges, and Applications*. DOI: 10.1002/9781394395910.ch1

Kafoe, Tom; Ochoa, Lina; Siravuru, Sharath; Serebrenik, Alexander (2026). "making Our Life Less Monotonous" or "just Tick Things Off": An Exploratory Multi-Method Study of Toil. *Proceedings - 2026 IEEE/ACM 48th International Conference on Software Engineering, ICSE 2026*. DOI: 10.1145/3744916.3764540

Kassab, Mohamad; Sohail, Izah; Fernandes, João Paulo (2026). The Emotional Cost of Technical Debt: Quantifying Developer Frustration Across Debt-Related Concern Themes. *FSE Companion 2026 - Proceedings of the 34th ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering*. DOI: 10.1145/3803437.3805542

Kirpitsas, Ioannis; Pachidis, Theodore (2026). KIBO, a new hybrid software development method with enhanced information systems auditing capability. *Information and Software Technology*. DOI: 10.1016/j.infsof.2025.107958

Kulas, M.; Borelli, Jose Luis; Gäsler, Wolfgang; Peter, Diethard; Rabien, Sebastian; Orban De Xivry, Gilles; Busoni, Lorenzo; Bonaglia, Marco; Mazzoni, Tommaso; Rahmer, Gustavo (2014). Practical experience with test-driven development during commissioning of the multi-star AO system ARGOS. *Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering*. DOI: 10.1117/12.2056218

Kärpänoja, Pauli; Virtanen, Antti; Lehtonen, Timo; Mikkonen, Tommi (2016). Exploring peopleware in continuous delivery. *ACM International Conference Proceeding Series*. DOI: 10.1145/2962695.2962708

Lertpongrujikorn, Pawissanutt; Nguyen, Hai Duc; Salehi, Mohsen Amini (2026). Empirical Analysis of Cloud-Edge Infrastructure Complexity: Practitioner Pain Points and Architectural Directions. *Proceedings - International Conference on Computer Communications and Networks, ICCCN*. DOI: 10.1109/ICCCN69946.2026.11662594

Limoncelli, Thomas A. (2018). SQL is no excuse to avoid DevOps. *Queue*. DOI: 10.1145/3291276.3300018

Parry, Owain; Kapfhammer, Gregory M.; Hilton, Michael; Mcminn, Phil (2022). Surveying the Developer Experience of Flaky Tests. *Proceedings - International Conference on Software Engineering*. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP55303.2022.9793965

Pinto, Gustavo; Reboucas, Marcel; Castor, Fernando (2017). Inadequate testing, time pressure, and (Over) confidence: A tale of continuous integration users. *Proceedings - 2017 IEEE/ACM 10th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering, CHASE 2017*. DOI: 10.1109/CHASE.2017.13

Riedl, René; Oettl, Christian; Stangl, Fabian J.; Hevner, Alan R. (2025). How an Agile Software Process Increases Developers' Job Satisfaction: A Stress Perspective Based on the Effort-Reward-Imbalance Model. *Business and Information Systems Engineering*. DOI: 10.1007/s12599-024-00919-x

Rossi, Chuck; Shibley, Elisa; Su, Shi; Beck, Kent; Savor, Tony; Stumm, Michael (2016). Continuous deployment of mobile software at facebook (showcase). *Proceedings of the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering*. DOI: 10.1145/2950290.2994157

Shetty, Manish; Bansal, Chetan; Upadhyayula, Sai Pramod; Radhakrishna, Arjun; Gupta, Anurag (2022). AutoTSG: learning and synthesis for incident troubleshooting. *ESEC/FSE 2022 - Proceedings of the 30th ACM Joint Meeting European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*. DOI: 10.1145/3540250.3558958

Soltren, Jose; Mulligan, Kyle (2023). Enabling Pre-Merge CI on your TV. *Proceedings - 2023 IEEE 16th International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops, ICSTW 2023*. DOI: 10.1109/ICSTW58534.2023.00028

Souza, Rodrigo; Silva, Bruno (2017). Sentiment Analysis of Travis CI Builds. *IEEE International Working Conference on Mining Software Repositories*. DOI: 10.1109/MSR.2017.27

Tennakoon, Hiruni; Jayatissa, Yehemini (2025). Achieving Sustainability in Sri Lankan SME IT Firms through DevOps. *Proceedings - International Research Conference on Smart Computing and Systems Engineering, SCSE 2025*. DOI: 10.1109/SCSE65633.2025.11031052

Valenzuela-Toledo, Pablo; Bergel, Alexandre; Kehrer, Timo; Nierstrasz, Oscar (2024). The Hidden Costs of Automation: An Empirical Study on GitHub Actions Workflow Maintenance. *Proceedings - 2024 IEEE International Conference on Source Code Analysis and Manipulation, SCAM 2024*. DOI: 10.1109/SCAM63643.2024.00029

Zhang, Yang; Vasilescu, Bogdan; Wang, Huaimin; Filkov, Vladimir (2018). One size does not fit all: An empirical study of containerized continuous deployment workflows. *ESEC/FSE 2018 - Proceedings of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*. DOI: 10.1145/3236024.3236033